证券投资基金信用衍生品投资估值指引

第一条 为了规范证券投资基金（以下简称基金）投资信用衍生品的估值，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金投资信用衍生品指引》《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律、行政法规和中国证监会规定，制定本指引。

第二条 公开募集证券投资基金和私募证券投资基金对信用衍生品的估值适用本指引。

证券期货经营机构私募资产管理计划投资信用衍生品的，参照本指引进行估值。

本指引所称信用衍生品，是指符合证券交易所或者银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的信用衍生工具。

第三条 基金管理人可以委托中国证券投资基金业协会（以下简称协会）引入的第三方估值基准服务机构提供估值服务，基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除。基金管理人和第三方估值基准服务机构可以结合信用衍生品条款设计、数据可公开性等因素，就估值服务的服务范围、方式等进行个性化约定。

第四条 基金管理人作为估值的第一责任人，应当定期评估估值质量，并对估值价格进行检验，防范可能出现的偏差。

第五条 估值基准服务机构应当做好相关公开披露工作，披露内容不限于估值原则、方法等，披露方式不限于协会和本机构网站。

第六条 基金管理人和估值基准服务机构应当根据估值中性和动态性原则，确定信用衍生品公允价值，并根据市场环境和交易机制等变化进行动态评估和调整。

第七条 基金管理人对管理的不同基金持有的同一种信用衍生品的估值原则、程序及技术应当一致。估值技术一经确定，不得随意更改，除非变更估值技术或者其应用方法能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值。基金管理人改变估值技术时，应当本着最大限度保护基金份额持有人利益的原则及时进行临时公告。

第八条 对证券交易所或者银行间市场上交易的信用衍生品，建议根据以下原则确定公允价值：

对于存在活跃市场的情况，估值日有报价的，应当以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值，估值日无报价的且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应当采用最近交易日的报价作为计量日的公允价值；对于不存在市场活动或者市场活动很少的情况，建议选取第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值，第三方估值基准服务机构未提供估值价格的采用估值技术确定其公允价值。

第九条 在通过上述方法确定估值的同时，基金管理人和第三方估值基准服务机构需进行校验和纠偏。对于直接选取第三方估值基准服务机构提供的估值价格的，校验工作主

要依托于第三方估值基准服务机构。基金管理人作为估值的第一责任人，应当定期评估第三方估值基准服务机构的估值质量，并对估值价格进行检验，防范可能出现的估值偏差。

当基金管理人认为第三方估值基准服务机构发布的估值价格未能体现公允价值时，基金管理人应当综合第三方估值基准服务机构估值结果，必要时可召开估值委员会会议讨论，经与托管人协商，谨慎确定公允价值，并按相关法规的规定，发布相关公告，充分披露确定公允价值的方法、相关估值结果等信息。

第十条 协会依照法律、行政法规、中国证监会规定和自律规则，对基金的估值实施自律管理。

第十一条 本指引自公布之日起施行，《证券投资基金投资信用衍生品估值指引（试行）》同时废止。

附件：信用衍生品估值参考方法

附件

信用衍生品估值参考方法

国际上信用衍生品的主流定价方法（主要是信用违约互换 CDS）包括等成本参考法、基于信用利差的方法、信用套利模型、现金流折现模型、基于评级的违约率方法等。根据目前我国信用衍生品发展情况，现结合银行间信用风险缓释凭证（CRMW）条款设计特点，以 CRMW 为例，提供以下估值方法作为参考。估值基准服务机构应当结合交易所规则、产品条款设计、市场环境等因素，评估模型假设条件的适用性，确定信用衍生品的估值方法，使用恰当的模型和模型参数。

一、条款设计情形一

凭证为前端付费且标的债券为到期一次还本付息的短期融资券或者超短期融资券，或者标的债券为附息式债券但已处于最后付息周期时。

（一）基于违约率的方法

估值公式如下：

$$V_{CRMW}=\frac{(1-e^{\frac{d}{TY}*\ln(1-D)})*FV*(1-R)}{1+r_d*\frac{d}{TY}}$$

其中：

V_{CRMW}：估值日 CRMW 估值

FV：标的债券到期时还本付息金额

TY：标的债券计息年实际天数

D：考虑 CRMW 创设机构风险下标的债券（标的主体）年化违约率

d：标的债券估值日到到期日实际天数

r_d：估值日期限 d 对应的基准即期收益率曲线值

R：标的债券（标的主体）回收率

（二）现金流折现法

估值公式如下：

$$V_{CRMW}=\frac{FV}{1+y_s\times\frac{d}{TY}}-\frac{FV}{1+y_d\times\frac{d}{TY}}$$

其中：

V_{CRMW}：估值日 CRMW 估值

FV：标的债券到期时还本付息金额

TY：标的债券计息年实际天数

d：标的债券估值日到到期日实际天数

y_s：被 CRMW 创设机构保险后的估价收益率

y_d：标的债券的估价收益率

二、条款设计情形二

凭证为前端付费且标的债券为附息式债券，按年付息且不处于最后付息周期时（不含选择权等特殊情况）。

（一）基于违约率的方法

估值公式如下：

$$V_{CRMW}=\frac{(1-e^{t_1*\ln(1-D)})*FV*(1-R)}{(1+r_1)^{t_1}}+\cdots+\frac{e^{t_1*\ln(1-D)}*\ (1\text{-}D)^{(n-2)}*D*FV*(1-R)}{(1+r_n)^{t_n}}$$

其中：

V_{CRMW}：估值日 CRMW 估值

FV：标的债券到期时还本付息金额

D：考虑 CRMW 创设机构风险下标的债券（标的主体）年化违约率

$t_{1,2,\cdots n}$：标的债券距估值日第 1,2,3…n 次现金流的时间长度

$r_{1,2,\cdots n}$：估值日期限对应的基准即期收益率曲线值

R：标的债券（标的主体）回收率

n：标的债券剩余付息次数

（二）现金流折现法

估值公式如下：

$$V_{CRMW}=\left[\frac{CF_1}{(1+y_s)^1}+\frac{CF_2}{(1+y_s)^2}+\cdots+\frac{CF_n}{(1+y_s)^n}\right]-\left[\frac{CF_1}{(1+y_d)^1}+\frac{CF_2}{(1+y_d)^2}+\cdots+\frac{CF_n}{(1+y_d)^n}\right]$$

其中：

V_{CRMW}：估值日 CRMW 估值

$CF_{1,2,\cdots n}$：标的债券第 1,2,…,n 次现金流

$t_{1,2,\cdots n}$：标的债券距估值日第 1,2,…,n 次现金流的时间长度

y_s：被 CRMW 创设机构保险后的估价收益率

y_d：标的债券的估价收益率

n：标的债券剩余付息次数

三、条款设计情形三

凭证为前端付费加固定频率付费或者主体风险缓释工具等其他复杂情形时：

（一）基于违约率的方法

估值公式如下：

$$V_{CRMW} = FV*(1-R)*\int_{t}^{T_n} \frac{1}{(1+r_{s-t})^{s-t}} * h * e^{-h*(s-t)} ds$$

$$-100*C_1 \left[\begin{array}{l} \sum_{i=j+1}^{n} (T_i - T_{i-1}) * \frac{1}{(1+r_{T_i-t})^{T_i-t}} * \left(1 - e^{-h*(T_i-t)}\right) \\ +\int_{t}^{T_{j+1}} (s-T_j) \frac{1}{(1+r_{s-t})^{s-t}} * h * e^{-h*(s-t)} ds + \sum_{k=j+1}^{n-1} \int_{T_k}^{T_{k+1}} * (s-T_k) \frac{1}{(1+r_{s-t})^{s-t}} * h * e^{-h*(s-t)} ds \end{array} \right]$$

注：$T_j < t < T_{j+1}$

其中：

V_{CRMW}：估值日 CRMW 估值

C_1：凭证固定支付票息（单位%）

FV：标的债券到期时还本付息金额

h：考虑 CRMW 创设机构风险下标的债券（标的主体）违约强度

$T_{1,2,\cdots n}$：凭证固定票息付息日距凭证创设日的时间长度

t：估值日距凭证创设日的时间长度

R：标的债券（标的主体）回收率

r_u：剩余期限u对应的基准即期收益率曲线值

n：凭证固定票息支付次数

（二）现金流折现法

基于上述情形计算所得V_{CRMW}的基础上，扣减后续固定票息保费的现值，得到估值价格。后续固定票息保费现值的收益率视具体条款而定，也可考虑分析投资人及标的债券相关风险的联合概率得出。

四、估值方法相关释义

（一）考虑 CRMW 创设机构风险下的标的债券（标的主体）年化违约率可使用两者的历史违约率或者隐含违约率加

权计算，计算方法如下：

考虑 CRMW 创设机构风险下标的债券（标的主体）年化违约概率 $D=P(A\bar{B})$ 定义为：

$$P(A\bar{B})=P(A|\bar{B})\times P(\bar{B})$$

其中，$P(A)$ 为标的债券年化违约概率，$P(B)=1-P(\bar{B})$ 为创设机构年化违约概率，$P(A|\bar{B})$ 为条件年化违约概率。

在创设机构和标的债券发行人违约相关性 w 很小的情况下，$P(A|\bar{B})$ 可近似为 $P(A)$；在创设机构和标的债券发行人相关性 w 很大的情况下，$P(A|\bar{B})$ 可近似为 0。现实中，创设机构和标的债券发行人的相关性一般位于 0 和 1 之间，因此，考虑 CRMW 创设机构风险下标的债券（标的主体）年化违约概率可通过相关系数加权近似为：

$$P(A\bar{B})=(1-w)\times P(A)\times P(\bar{B})$$

（二）标的债券或者 CRMW 创设机构年化隐含违约率 P 可参考如下计算，以标的债券为例，计算方法如下。

1. 标的债券为到期一次还本付息的短期融资券或者超短期融资券，或者标的债券为附息式债券但已处于最后付息周期时，隐含违约率公式如下：

$$PV=\frac{e^{\frac{d}{TY}*\ln(1-P)}*FV+(1-e^{\frac{d}{TY}*\ln(1-P)})*FV*R}{\left(1+r_d*\frac{d}{TY}\right)}$$

其中：

PV：估值日标的债券全价

FV：标的债券到期时还本付息金额

TY：标的债券计息年实际天数

P：标的债券年化隐含违约率

d：标的债券估值日到到期日实际天数

r_d：估值日期限d对应的基准即期收益率曲线值

R：估值日标的债券回收率

2.标的债券为附息式债券且不处于最后付息周期时（不含选择权等特殊情况），隐含违约率公式如下：

$$PV=\frac{e^{t_1*\ln(1-P)}*CF_1+(1-e^{t_1*\ln(1-P)})*CF_n*R}{(1+r_1)^{t_1}}+\cdots$$
$$+\frac{e^{t_1*\ln(1-P)}*(1-P)^{n-2}*\left[(1-P)*CF_n+P*CF_n*R\right]}{(1+r_n)^{t_n}}$$

其中：

PV：估值日标的债券全价

$CF_{1,2,\cdots n}$：标的债券第1,2,…,n次现金流

$t_{1,2,\cdots n}$：标的债券距估值日第1,2,…,n次现金流的时间长度

P：标的债券年化隐含违约率

$r_{1,2,\cdots n}$：估值日期限对应的基准即期收益率曲线值

R：估值日标的债券回收率

（三）违约强度h与年化违约率D关系参照：$h=-\ln(1-D)$

（四）标的债券（标的主体）回收率可参考历史回收率或者其他公开性资料计算。

（五）被 CRMW 创设机构保险后的估价收益率y_S可通过分析创设机构和标的债券联合违约的概率，并综合流动性等因素得出。其中，联合违约概率参考穆迪公司担保债券联合违约概率方法，联合违约概率$P(AB)$定义为：

$$P(AB)=P(A|B)\times P(B)$$

其中，$P(A)$为标的债券违约概率，$P(B)$为创设机构违约概率。两者可考虑使用债券收益率采用曲线无套利方法计算得出。$P(A|B)$为条件违约概率。

在创设机构和标的债券发行人违约相关性w很小的情况下，$P(A|B)$可近似为$P(A)$；在创设机构和标的债券发行人相关性w很大的情况下，$P(A|B)$可近似为 1。现实中，创设机构和标的债券发行人的相关性一般位于 0 和 1 之间，因此，联合违约概率可通过相关系数加权近似为：

$$P(AB)=w\times P(B)+(1-w)\times P(A)\times P(B)$$

一般来说，违约相关性w需要通过市场数据进行检验，在市场数据不充分时，可在上述公式计算中假设较低的违约相关性。在该假设下计算所得的联合违约概率$P(AB)$，同样可考虑使用曲线无套利方法回算得到被 CRMW 创设机构保险后的估价收益率。

（六）鉴于合约类信用衍生品产品条款设计灵活，基金管理人可以参考“基于违约率的方法”和“现金流折现法”，结合具体信用衍生品条款设计，确定适当的估值方法。